

10.1

Marek Adamčík

Tak podľa tvrdenia 10.26, každý ortogonálny operátor na $\mathbb{R}^3$ je buď :

- rotácia okolo osi
- reflexia vzhľadom k rovine
- zloženie rotácie a reflexie

Ďalej pre každý ortogonálny operátor platí, že jeho determinant je 1 alebo -1. Z toho a z podmienky $\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$ máme

$$\det(\varphi^5) = \det(\text{id}_{\mathbb{R}^3})$$

$$\det(\varphi^5) = 1$$

ak by $\det(\varphi) = 1$, tak $\det(\varphi^5) = 1$, čo platí

ak by $\det(\varphi) = -1$, tak $(-1)^5 = -1 \neq 1$

Z toho dostávame, že ak $\det(\varphi) = 1$, operátor φ je rotácia okolo nejakej osi, alebo identita, čo by bola rotácia o 0°

Ďalej z toho, že vlastné čísla operátora musia spĺňať $| \lambda | = 1$ a λ musí spĺňať $\lambda^5 = 1$, vylúčime -1 ako vlastné číslo operátora a vieme, že 1 je jedno z vlastných čísel.

operátora a vieme, že 1 je jedno z vlastných čísel.

Dalšie vlastné čísla podľa skript môžu byť $e^{i\alpha}$ a $e^{-i\alpha}$ pre nejaký uhol α .

z podmienky $\lambda^5 = 1$ pre $\lambda = e^{i\alpha}$ dostávame $e^{i5\alpha} = 1$

To znamená, že 5α musí byť celočíselný násobok 2π

$$5\alpha = 2k\pi$$

$$\alpha = \frac{2k\pi}{5}$$

uhol α môže byť

$$k=0 \rightarrow \alpha = 0 \quad (\text{identita})$$

$$k=1 \rightarrow \alpha = \frac{2}{5}\pi$$

$$k=2 \rightarrow \alpha = \frac{4}{5}\pi$$

$$k=3 \rightarrow \alpha = \frac{6}{5}\pi$$

$$k=4 \rightarrow \alpha = \frac{8}{5}\pi$$

na intervale $(0, 2\pi)$

Pre $e^{-i5\alpha}$ by sme dostali rovnaké uhly na inom intervale

Takže ešte môžeme navyše povedať, že operátory φ spĺňajúce podmienku zo zadania sú rotácie okolo nejakej osy o uhly 0π (identita), $\frac{2}{5}\pi$, $\frac{4}{5}\pi$, $\frac{6}{5}\pi$, $\frac{8}{5}\pi$.